

# Teo medida inducida integral fn medible

**Teorema 1.** Sea  $X$  una variable aleatoria y sea  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  medible no negativa, entonces

$$\int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x).$$

La igualdad también se cumple para  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X)$  no necesariamente no negativa.

**Demostración:** Veamoslo por casos con cada vez más generalidad:

**Caso I.** Si  $f = \mathbb{1}_A$  para un  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , entonces directamente por definición

$$\int_{\Omega} \mathbb{1}_A(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}_X(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_A(x) \, d\mathbb{P}_X(x).$$

**Caso II.** Si  $f$  es una función simple (no negativa), es decir,  $f = \sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}$  con  $a_k \geq 0$  y  $A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , entonces por linealidad de la integral

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} \left( \sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}(X(\omega)) \right) \, d\mathbb{P}(\omega) \stackrel{\text{linealidad}}{=} \sum_{k=1}^n a_k \int_{\Omega} \mathbb{1}_{A_k}(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso I}}{=} \sum_{k=1}^n a_k \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{A_k}(x) \, d\mathbb{P}_X(x) \stackrel{\text{linealidad}}{=} \int_{\mathbb{R}} \left( \sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}(x) \right) \, d\mathbb{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \end{aligned}$$

**Caso III.** Si  $f$  es medible no negativa, entonces por el `lem-aprox-fn-simple`/lema 1, existe una sucesión creciente de funciones simples no negativas  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tal que  $s_n \nearrow f$ . Entonces, por el teorema de convergencia monótona,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso II}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} s_n(x) \, d\mathbb{P}_X(x) \stackrel{\text{TCM}}{=} \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) \, d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \end{aligned}$$

**Caso IV.** Si  $f$  es integrable, entonces  $f^+$  y  $f^-$  son medibles no negativas y por lo tanto,

por el caso caso III, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} f^+(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) - \int_{\Omega} f^-(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso III}}{=} \int_{\mathbb{R}} f^+(x) \, d\mathbb{P}_X(x) - \int_{\mathbb{R}} f^-(x) \, d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

## Referenciado en

- Procesos estocásticos - Entrega 1: Martingalas y funciones armónicas